

ME-702(C) (GS)**B. Tech., VII Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Power Plant Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What do you mean by energy sources? Write about primary and secondary energy sources and their inter convertibility?

ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा स्रोतों और उनकी अंतर परिवर्तनीयता के बारे में लिखिए।

(b) With the help of a suitable sketch explain the working of MHD converter. What factors do limit its commercial uses?

एक उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से MHD कनवर्टर की कार्यप्रणाली को समझाइए। कौन से कारक इसके व्यावसायिक उपयोग को सीमित करते हैं?

2. (a) Compare solar energy and wind energy for Indian conditions. State the advantages of solar energy and the limitations of both systems?

भारतीय परिस्थितियों के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तुलना कीजिए। सौर ऊर्जा के लाभ और दोनों प्रणालियों की सीमाएँ बताइए।

(b) What are the elements of coal handling system in a thermal power plant? Explain with the help of a neat sketch?

ताप विद्युत संयंत्र में कोयला प्रबंधन प्रणाली के तत्व क्या हैं? एक स्पष्ट रेखाचित्र की सहायता से समझाइए।

3. (a) How "reheating" improves the thermal efficiency of a simple open cycle gas turbine plant? Explain.

"पुनः तापन" एक सरल खुले चक्र गैस टरबाइन संयंत्र की तापीय दक्षता में कैसे सुधार करता है? बताइए।

(b) Explain with the help of a neat sketch Fluidized Bed Combustion (FBC) system. State the advantages of FBC system?

एक साफ रेखाचित्र की सहायता से द्रवित बिस्तर दहन (एफबीसी) प्रणाली की व्याख्या करें। एफबीसी प्रणाली के लाभ बताएं।

4. (a) What are the functions of moderators used in nuclear reactors? Name the various moderates with their specific characteristics?

परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त मंदकों के क्या कार्य हैं? विभिन्न मंदकों के नाम उनकी विशिष्ट विशेषताओं सहित बताइए।

[3]

- (b) With a neat sketch explain the working of pressurized heavy water reactor?
एक साफ रेखाचित्र के साथ, दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर की कार्यप्रणाली समझाइए?
5. (a) Describe an advanced gas cooled nuclear reactor. Discuss the nuclear fission phenomenon in this context?
एक उन्नत गैस-शीतित परमाणु रिएक्टर का वर्णन कीजिए। इस संदर्भ में परमाणु विखंडन परिघटना पर चर्चा कीजिए।
- (b) Name the various hydraulic turbines with their specific characteristics. What factors are taken into account while selecting a particular turbine for a hydel power plant?
विभिन्न हाइड्रोलिक टरबाइनों के नाम उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ लिखें। एक जल विद्युत संयंत्र के लिए किसी विशेष टरबाइन का चयन करते समय किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है?
6. (a) Discuss the parameters on which the selection of site for a hydraulic power plant depends?
उन मापदंडों पर चर्चा करें जिन पर हाइड्रोलिक पावर प्लांट के लिए साइट का चयन निर्भर करता है?
- (b) Compare Micro and Pico hydro machines.
माइक्रो और पिको हाइड्रो मशीनों की तुलना करें।
7. (a) Define the following terms related to power plant economics. <https://www.rgpvonline.com>
विद्युत संयंत्र अर्थशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें:
- | | |
|--|-----------------------------------|
| (i) Maximum demand
अधिकतम मांग | (ii) Load Factor
भार कारक |
| (iii) Diversity Factor
विविधता कारक | (iv) Plant Factor
संयंत्र कारक |

[4]

- (b) A Power station is to supply for regions of load whose peak loads are 10 MW, 5 MW, 8 MW and 7 MW. The diversity factor of the load at the station is 1.5 and the average annual loads factor is 0.6. Calculate in MW:
एक विद्युत संयंत्र को ऐसे क्षेत्रों में आपूर्ति करनी है जहाँ अधिकतम भार 10 मेगावाट, 5 मेगावाट, 8 मेगावाट और 7 मेगावाट है। संयंत्र पर भार का विविधता कारक 1.5 है और औसत वार्षिक भार कारक 0.6 है। मेगावाट में गणना करें:
- (i) Maximum demand on the station in MW.
स्टेशन पर अधिकतम मांग (मेगावाट में)।
- (ii) Annual energy supplied from the station in GWh.
स्टेशन से वार्षिक आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा GWh में

8. Write a short notes on any two of the following.
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

- (a) Diversity factor and load factor
विविधता कारक और भार कारक
- (b) Fuel cells
ईंधन कोशिकाएं
- (c) Over feed and underfeed principle of firing of coal
कोयले को जलाने का ओवर फीड और अंडर फीड सिद्धान्त
- (d) Spill ways
छलकने के तरीके